

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Mějme $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ bázi $\mathbb{R}^2$. Vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jsou na sebe kolmé. Matice:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

je matice rotace v $\mathbb{R}^2$ a tedy zobrazení $f(\vec{x}) = R \cdot \vec{x}$ udává rotaci o úhel α vektoru $\vec{x}$. Potom:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = R \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = R \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Všimněme si, že standardním skalárním součinem vektorů $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ je:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \cdot \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

A dokonce:

$$\left\| \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$$

Odtud plyne, že libovolně otočená kanonická báze je ortonormální vzhledem k standardnímu skalárnímu součinu.

Chceme:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

Protože je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin nad $\mathbb{R}$ rovnost:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\rangle$$

Plyne 2 vlastnosti (skoro) symetrie skalárního součinu.

Zbývá najít α takové, že :

$$\left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

Což je jako:

$$\left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = (-\sin \alpha \quad \cos \alpha) A \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$= (-\sin \alpha \quad \cos \alpha) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$= (-\sin \alpha \quad \cos \alpha) \begin{pmatrix} \cos \alpha \cdot a_{11} & \sin \alpha \cdot a_{12} \\ \cos \alpha \cdot a_{21} & \sin \alpha \cdot a_{22} \end{pmatrix} = 0$$

$$= -\sin \alpha \cos \alpha a_{11} + \cos^2 \alpha a_{21} - \sin^2 \alpha a_{12} + \sin \alpha \cos \alpha a_{22}$$

Protože A je pozitivně definitní tak $A^* = A$, což pro reálné matice je jako $A^T = A$. Odtud plyne, že $a_{12} = a_{21}$. Pokračujeme:

$$= -\sin \alpha \cos \alpha a_{11} + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) a_{12} + \sin \alpha \cos \alpha a_{22} = 0$$

$$= -\frac{1}{2} \sin(2\alpha) a_{11} + \cos(2\alpha) a_{12} + \frac{1}{2} \sin(2\alpha) a_{22} = 0$$

$$= \sin(2\alpha) \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) + \cos(2\alpha) a_{12} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} \cos 2\alpha, \alpha \neq \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \alpha \neq \frac{5}{4}\pi + 2k\pi \\ k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$= \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) + a_{12} = 0$$

$$= \tan(2\alpha) \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) + a_{12} = 0$$

$$= \operatorname{tg}(2\alpha) \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) = -a_{12}$$

Předpokládejme, že $a_{22} - a_{11} \neq 0$ potom:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} \quad \left| \operatorname{arctg}(\quad) \right.$$

$$2\alpha = \operatorname{arctg} \left(\frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} \right)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}} \right)$$

• Je-li $a_{11} = a_{22}$ pak bychom dělili nulou, ale taky by to

znamenovalo, že:

$$\sin(2\alpha) \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) + \cos(2\alpha) a_{12} = 0 \cdot \sin 2\alpha + \cos(2\alpha) a_{12}$$

Pak zvolením $\alpha = \frac{\pi}{2}$ nebo $\alpha = \frac{3}{2}\pi$ dostaneme, že

$$\sin(2\alpha) \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right) + \cos(2\alpha) a_{12} = 0$$

• Je-li $a_{11} = a_{22}$ pak položíme: $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Potom:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

A tedy $B_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ je báze, která je kolmá

Vůči standardnímu skalárnímu součinu i vůči $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$.

• Je-li $a_{11} \neq a_{22}$ pak položíme $\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}\right)$.

Potom $\alpha \in (-\frac{1}{4}\pi, \frac{1}{4}\pi)$ a platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

A tedy jsme našli α , t.č. rotaci kanonické

báze o úhel α dostaneme vektory na

sebe kolmé, vůči $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$. Spojením s

faktem, že libovolně otočená kanonická báze je ortonormální

vzhledem k standardnímu skalárnímu součinu, dostáváme, že:

$$B_2 = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$$

je báze, která je kolmá vůči standardnímu skalárnímu součinu

i vůči $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$.